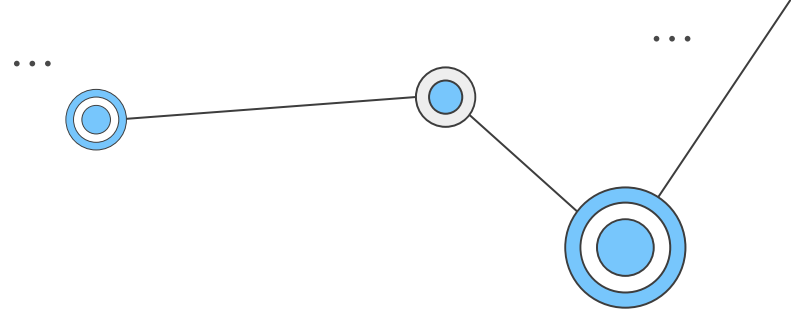




A NOSSA UNIVERSIDADE



Engenharia de Requisitos

Ciclo de Vida dos Requisitos e Visão de Processo

Aula 4

Prof. Me. Daniel Cunha da Silva

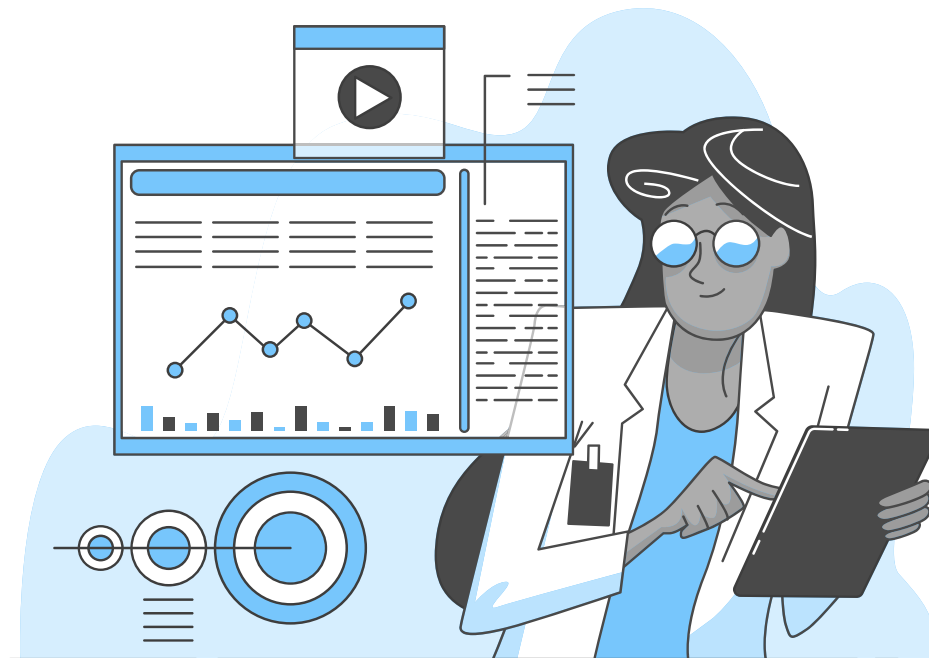
Nessa aula

01

O que é o Ciclo de Vida dos Requisitos?

02

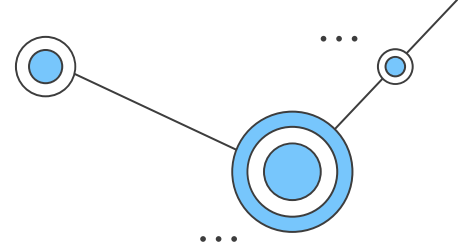
Modelos de Processo



01

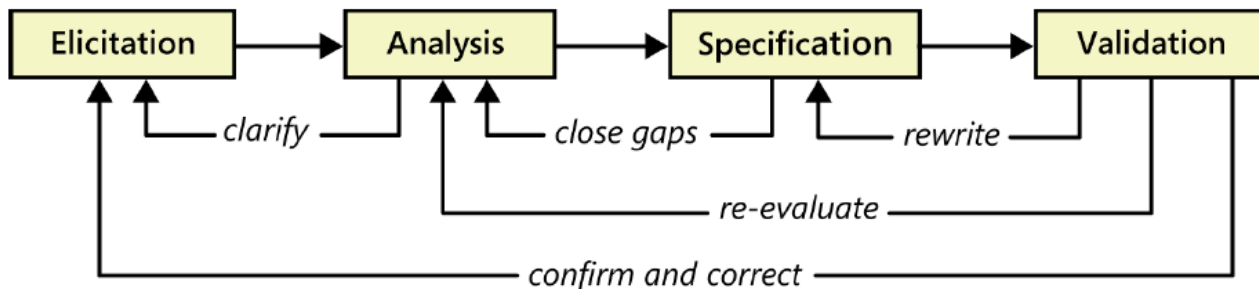
O que é o Ciclo de
Vida dos
Requisitos?

Ciclo de Vida dos Requisitos



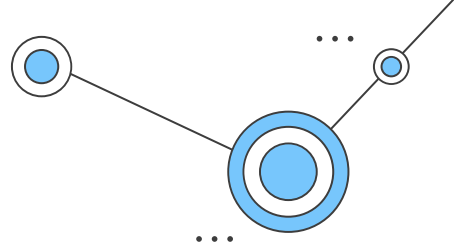
O ciclo de vida dos requisitos representa o **conjunto de atividades** pelas quais um requisito passa desde sua **identificação inicial** até sua **implementação, validação** e eventual **descontinuação**.

Ele não é linear. Trata-se de um processo iterativo e evolutivo.



Fonte: WIEGERS, Karl E.; BEATTY, Joy. *Software requirements*. 3. ed. Redmond, WA: Microsoft Press, 2013.

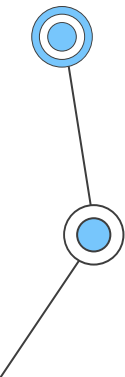
Ciclo de Vida dos Requisitos



Não há fórmula universal para desenvolvimento de requisitos.

Os passos são geralmente executados em sequência, mas não são estritamente sequenciais.

**Improvisação × Metodologia Rígida × Conjunto
Adaptativo de Boas Práticas**



Ciclo de Vida dos Requisitos

Se você fosse responsável pelos requisitos de um sistema crítico amanhã, o que faria?

Poderia improvisar (Abordagem Ad Hoc)

- Não possui um conjunto estruturado de técnicas.
- Age com base apenas na experiência pessoal.
- Decide a abordagem “no momento”.
- Não segue um processo definido.

Profissionais que improvisam acabam inventando uma abordagem baseada no que parece razoável, e isso raramente produzem ótimos resultados.



Ciclo de Vida dos Requisitos

Se você fosse responsável pelos requisitos de um sistema crítico amanhã, o que faria?

Poderia seguir uma **metodologia rígida**

- Processo fechado.
- Aplicado igual em todos os projetos.
- Pouca adaptação ao contexto.
- Cumprimento mecânico de etapas.

Seguir um processo padrão que supostamente funciona em toda situação também não garante que irá funcionar muito bem.



Ciclo de Vida dos Requisitos

Se você fosse responsável pelos requisitos de um sistema crítico amanhã, o que faria?

Poderia seguir um **Conjunto Adaptativo de Boas Práticas**

- Adaptadas à situação.
- Utilizadas conforme o contexto do projeto.

Diferentes práticas podem ser mais adequadas para diferentes partes do sistema.



Ciclo de Vida dos Requisitos

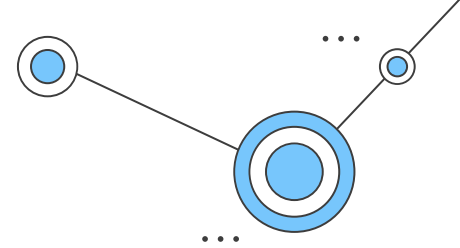
Aspecto	Improvisação	Metodologia Rígida	Boas Práticas Adaptativas
Estrutura	Não estruturado	Totalmente estruturado	Estruturado, porém flexível
Base	Experiência individual	Processo fixo	Conjunto selecionável de técnicas
Risco	Alto	Pode ser ineficiente	Controlado
Adequação ao contexto	Aleatória	Baixa	Alta
Papel do profissional	Reativo	Executor de script	Tomador de decisão técnico

Elicitação de Requisitos

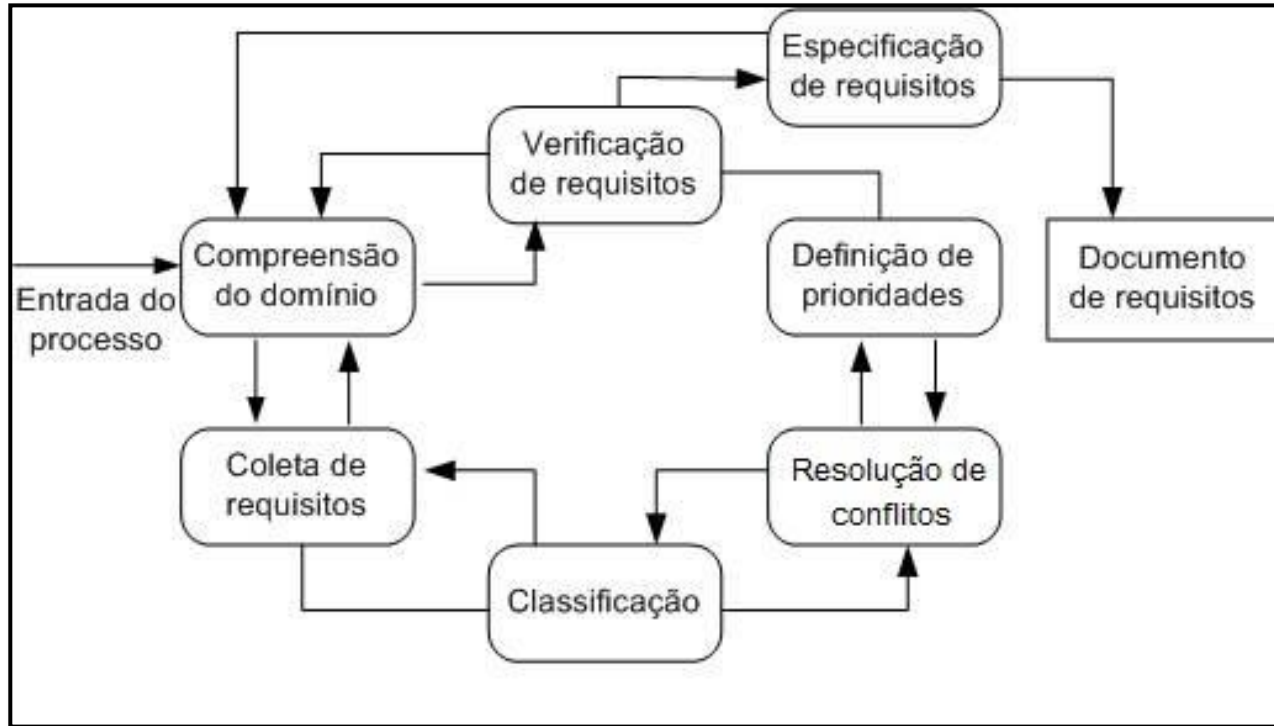
A elicitação é a **atividade inicial** de descobrir informações sobre problemas, objetivos e expectativas dos stakeholders.

Segundo a literatura, é a prática de **pesquisar e descobrir os requisitos do sistema a partir de usuários, clientes e outras partes interessadas** por meio de entrevistas, workshops, observação, *brainstorming*, prototipagem etc.

Vai além de simplesmente “coletar requisitos”, envolve interação ativa com as partes interessadas para **extrair insights, suposições e restrições ocultas**.



Elicitação de Requisitos



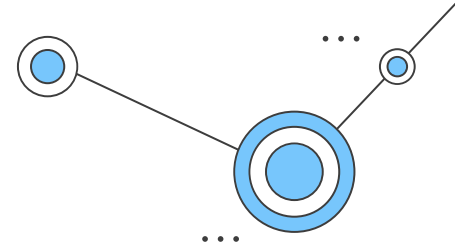
Análise de Requisitos

A análise envolve refinar, decompor e estruturar os requisitos coletados.

Inclui identificar conflitos, inconsistências, lacunas e dependências entre requisitos.

É um importante passo para garantir que a informação elicitada esteja clara e viável antes de ser especificada.

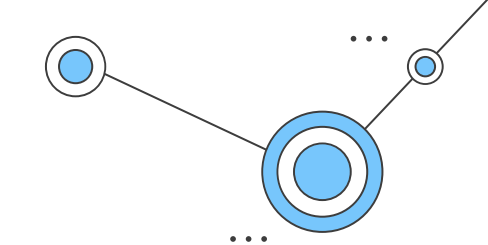
Pressman (2006) destaca que a análise tende a incluir atividades como *reconhecimento do problema*, *avaliação*, *síntese*, *modelagem* e *revisão*, refletindo sua natureza multidimensional.



Análise de Requisitos

De acordo com Soegaard et al (2013), a análise é frequentemente orientada por cinco perguntas básicas:

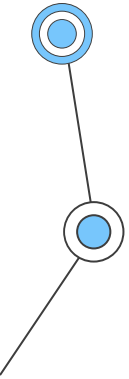
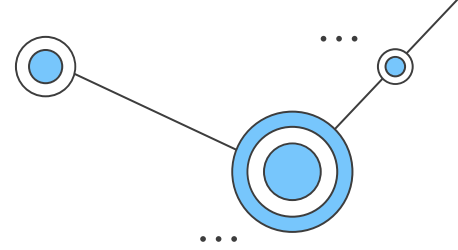
- i. Qual é o propósito (objetivos) do sistema?
- ii. Que objetos estão envolvidos?
- iii. Onde está localizado o sistema?
- iv. Quando as coisas devem acontecer?
- v. Por que o sistema é necessário (objetivos ou problemas que pretende resolver)?



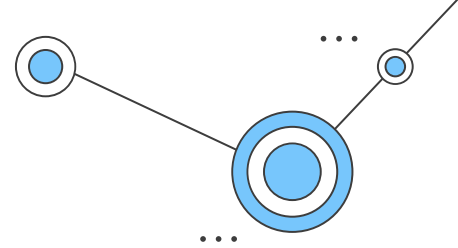
Especificação de Requisitos

Envolve documentar os requisitos em uma forma clara, compreensível e verificável.

O resultado típico é um documento de requisitos (*Software Requirements Specification* ou artefatos equivalentes), que serve como base de comunicação com toda a equipe.

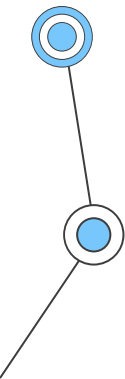


Validação de Requisitos



Validação é o processo que garante que os requisitos documentados **representam corretamente as necessidades dos stakeholders** e são **adequados para uso no desenvolvimento**.

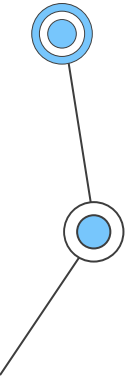
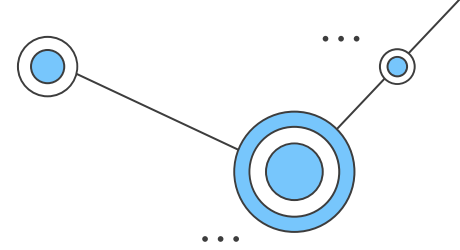
Verifica se os requisitos são **corretos, consistentes, completos e úteis** antes de prosseguir para o desenvolvimento.



Gerenciamento de Requisitos

Gerenciar requisitos significa **tratar as mudanças, garantir a rastreabilidade e manter controle dos requisitos durante todo o ciclo de vida do projeto.**

Jonker e Gomstyno afirmam que o gerenciamento de requisitos é um conjunto de atividades contínuas para **documentar, rastrear, priorizar, comunicar e controlar mudanças** nos requisitos ao longo do desenvolvimento e uso do sistema.





02

Modelos de Processo



Modelos de Processo



Um **modelo de processo de software** descreve as atividades e sua sequência lógica para produzir um sistema, incluindo as atividades de especificação, desenvolvimento, teste e manutenção.

Orienta a organização e controle do trabalho de engenharia, incluindo requisitos.

Cascata (Waterfall)

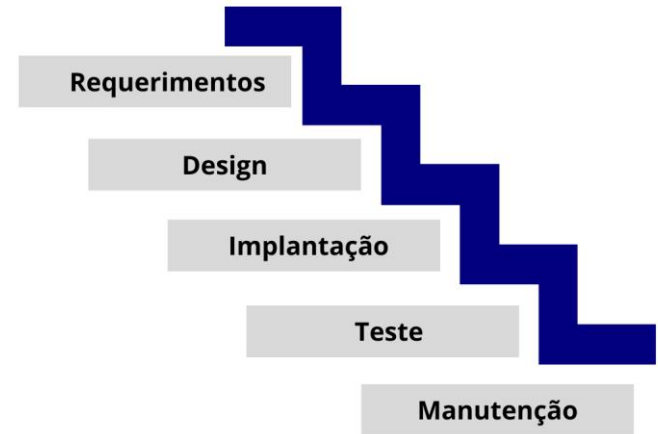
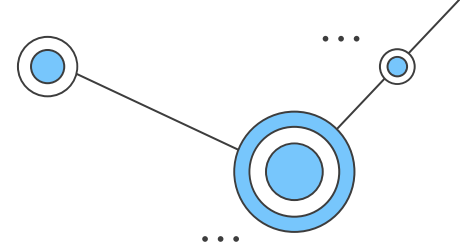
Define fases como **levantamento de requisitos, projeto, implementação, testes e manutenção**, que são executadas em sequência e sem muita iteração.

Fluxo linear e rígido.

Requisitos devem ser definidos de forma completa antes de prosseguir.

Dificuldade em incorporar mudanças depois que uma fase é concluída.

Em engenharia de requisitos, isso significa ênfase na definição inicial e pouca tolerância à mudança.

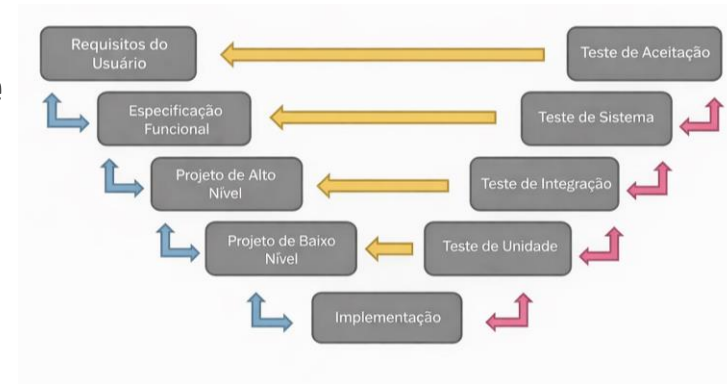


Modelo V

Uma evolução do modelo cascata, que expõe explicitamente a relação entre fases de desenvolvimento e fases de teste.

Esforça uma melhor **rastreabilidade entre requisitos e testes**.

Em engenharia de requisitos, permite identificar erros de compreensão dos requisitos mais cedo, mas ainda mantém forte sequencialidade.



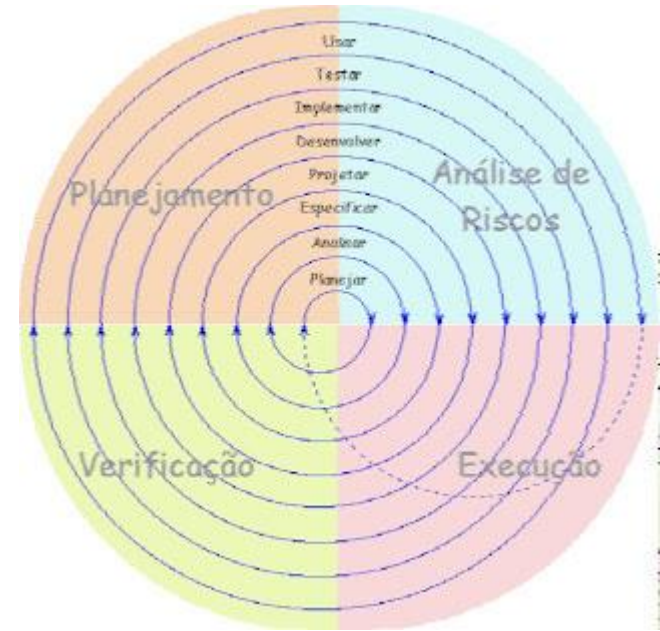
Modelo Espiral

Proposto por Barry Boehm como forma de **combinar planejamento, desenvolvimento e análise de riscos em ciclos iterativos.**

Ênfase na avaliação de riscos em cada ciclo.

Iterações que incluem atividades de definição e refinamento de requisitos.

Em engenharia de requisitos, permite revisitar fases conforme o projeto evolui.



Modelos RUP

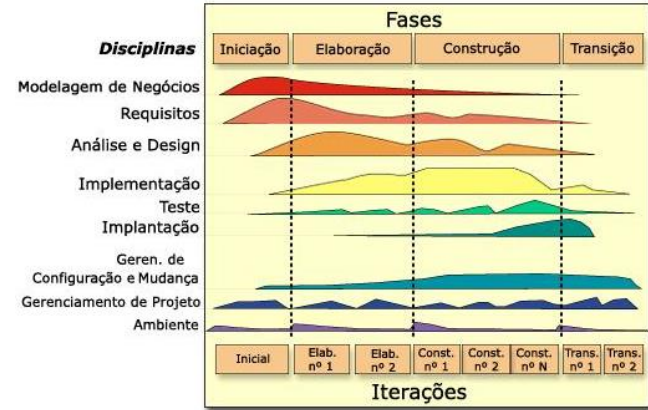
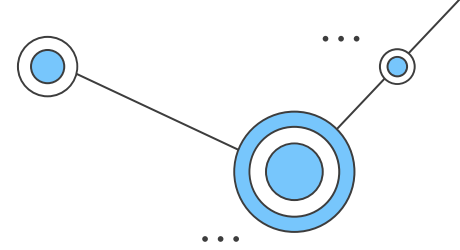
É um processo **iterativo e incremental** amplamente usado no desenvolvimento orientado a objetos.

Dividido em fases como Concepção, Elaboração, Construção e Transição.

Enfatiza disciplinas como requisitos, análise e design de forma interligada.

Permite revisitar atividades de requisitos em várias iterações.

Em Engenharia de Requisitos, RUP reforça um ciclo contínuo de análise e refinamento, alinhado com a evolução das necessidades.



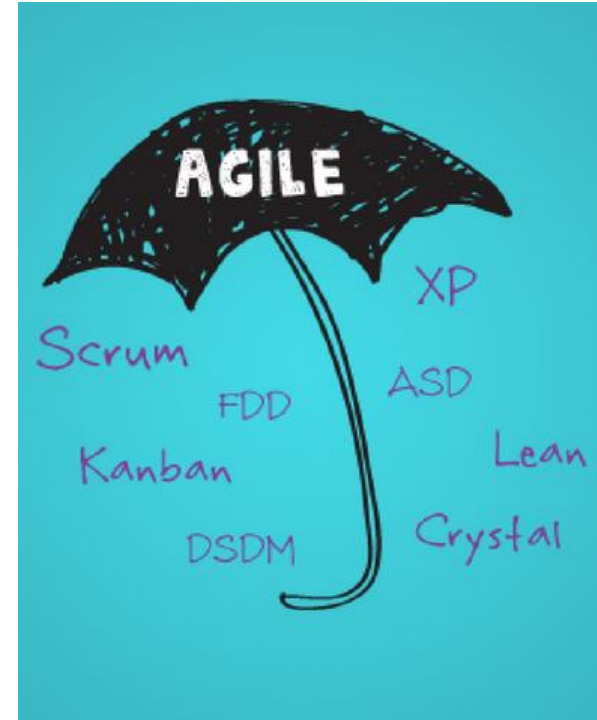
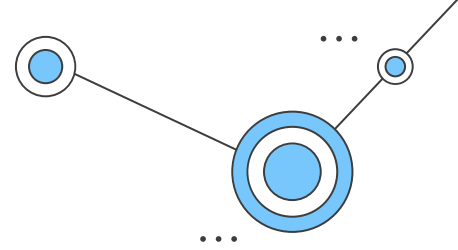
Modelos Ágeis

É um processo **iterativo e incremental** amplamente usado no desenvolvimento Modelos ágeis, como **Scrum, XP (Extreme Programming), Lean, DSDM** etc., tratam o processo de forma dinâmica e voltada à entrega contínua de valor.

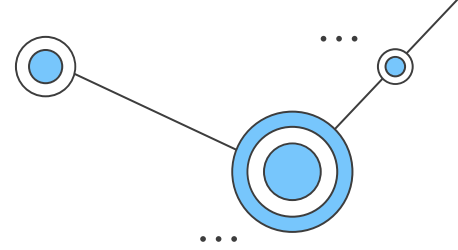
Mudanças são esperadas e bem-vindas.

Envolvimento contínuo do cliente.

A prática de requisitos em métodos ágeis incorpora elicitação, priorização e refinamento contínuo, em vez de documentação unicamente inicial.



Referências



- PRESSMAN, Roger S. PENTEADO, Rosângela Dellosa (Trad.). **Engenharia de software**. 6. ed. Rio de Janeiro: McGrawHill, 2006.
- SOEGAARD, Mads; FRIIS DAM, Rikke (Eds.). **The Encyclopedia of Human-Computer Interaction**. 2. ed. Aarhus, Denmark: The Interaction Design Foundation, 2013. Disponível em: <https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed>
- JONKER, Alexandra; GOMSTYN, Alice. **What is requirements management?** IBM Think. Disponível em: <https://www.ibm.com/think/topics/what-is-requirements-management?>
- FABRIS, Polyanna Pacheco Gomes; PERINI, Luis Cláudio. **Processos de software**. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional, 2014.



Obrigado!

Prof. Me. Daniel Cunha da Silva

